

INF4030 Conception Orientée Objet (COO)

Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Cases Diagram)

Aminata ZERBO/SABANE

Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Cases Diagram)

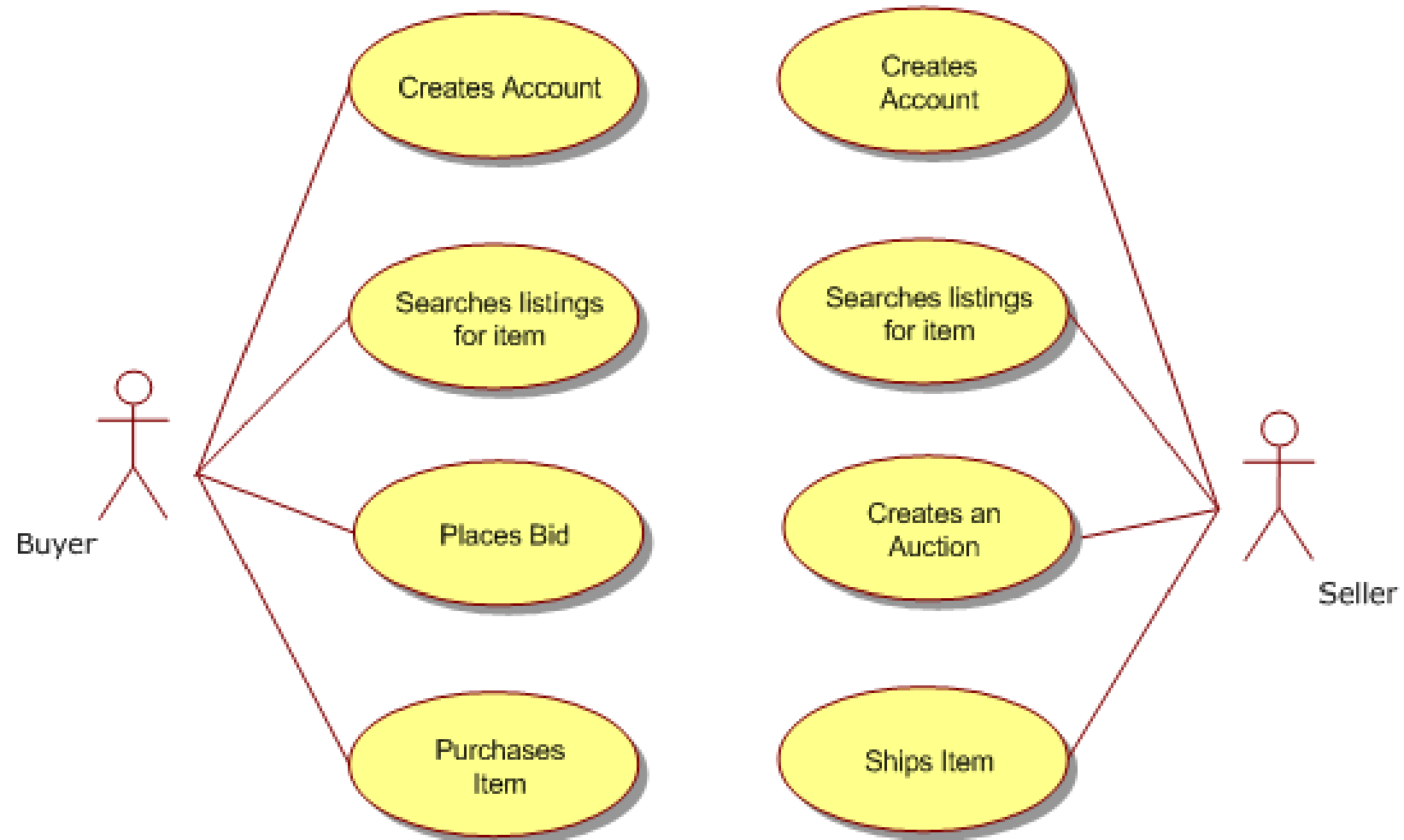


Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Cases Diagram)

Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un modèle dynamique qui permet de décrire les interactions entre le système et son environnement

Il correspond à la description du point de vue d'un utilisateur des différentes fonctionnalités offertes par l'application à son environnement

Il définit le comportement, les exigences et les contraintes du système en termes de scénarios

Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation est également un support de communication avec les clients ou utilisateurs

Il permet de s'assurer de la bonne compréhension de ce que le système devra faire

Ce concept a été introduit par Ivar Jacobson en 1992 dans sa méthode Object-Oriented Software Engineering (OOSE)

Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation est un modèle de référence pour les autres étapes du développement (la conception, la réalisation et les tests)

Le diagramme des CUs doit être complété par la description détaillée des différents scénarios

Objectifs de Cas d'Utilisation (CUs)

Déterminer le périmètre du système

- Identifier les différents rôles (utilisateurs ou autres systèmes) qui interagissent avec le système
- Identifier les principales catégories d'utilisation

Découvrir et préciser les besoins fonctionnels

- Que devra faire le système? (Mais pas le comment il devra le faire?)
- Identifier les exigences non fonctionnelles, les contraintes

Objectifs de Cas d'Utilisation (Cus)

Clarifier le cahier des charges

- Exprimer les fonctionnalités dans le langage du domaine en évitant toute ambiguïté

Servir de contrat entre les clients et les développeurs

Préparer les tests

- S'assurer que le système répond bien aux exigences

Eléments Constitutifs d'un Diagramme de Cas d'Utilisation

Acteurs ou Intervenants

Un acteur ou un intervenant est toute entité externe qui interagit avec le système

- Cette entité peut être humaine, logicielle ou matérielle

Un acteur joue un rôle par rapport au système

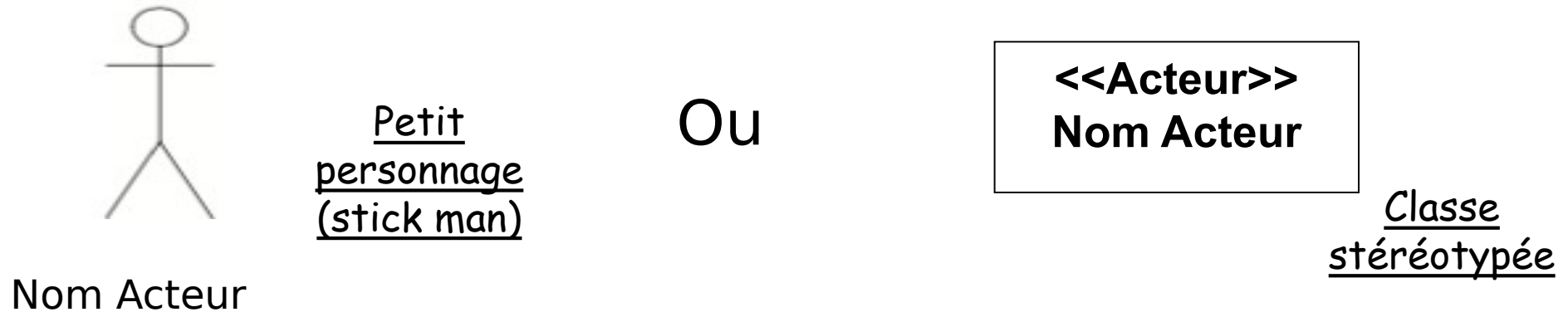
- Il est à l'origine d'une réaction du système
- Il est sollicité par le système au cours d'un scénario
- Il échange des informations avec le système (en entrée et en sortie)

Exemples : Un client pour le GAB

Un étudiant et le système de la comptabilité pour le système de la scolarité

Acteurs ou Intervenants

En UML, un acteur est décrit par :



On distingue deux catégories d'acteurs :

- Acteurs principaux

Ils utilisent les fonctions principales du système

- Acteurs secondaires

Ils effectuent des tâches administratives ou de maintenance

Acteurs ou Intervenants

Exemples :



Client



Etudiant

**<<Acteur>>
Système de
Comptabilité**

Acteurs ou Intervenants

Remarques :

Une même entité peut jouer le rôle de plusieurs acteurs

Exemples :

- Un enseignant peut être également un étudiant
- Un chef d'agence peut être également un client de la banque

Plusieurs entités peuvent jouer le même rôle

Exemples :

- Plusieurs personnes peuvent jouer le rôle d'administrateur
- Plusieurs personnes peuvent jouer le rôle d'étudiant

Cas d'Utilisation (CU)

Un cas d'utilisation (CU) spécifie une fonction offerte par l'application à son environnement

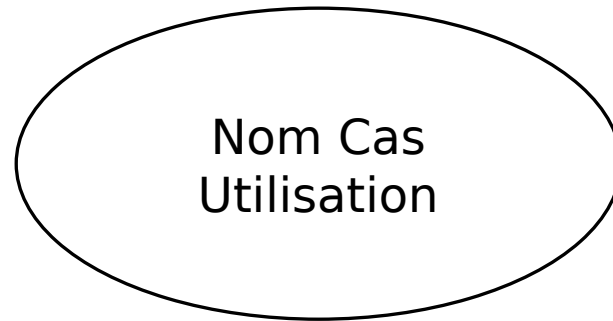
Il définit un ensemble de scénarios réalisés par le système, produisant un résultat observable (objectif) pour un acteur particulier (déclencheur)

Un scenario est une séquence d'interactions entre le système et un acteur

Exemples : CU Retirer Argent
CU S'inscrire à un cours
CU Commander un repas

Cas d'Utilisation (CU)

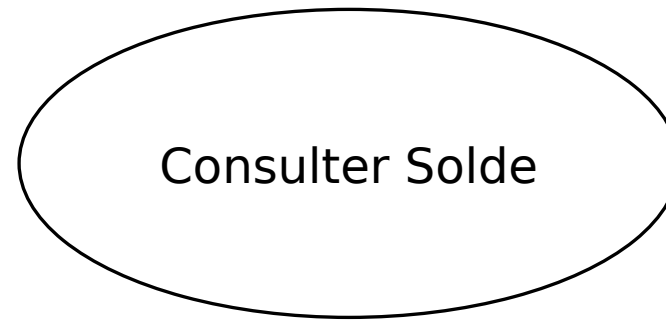
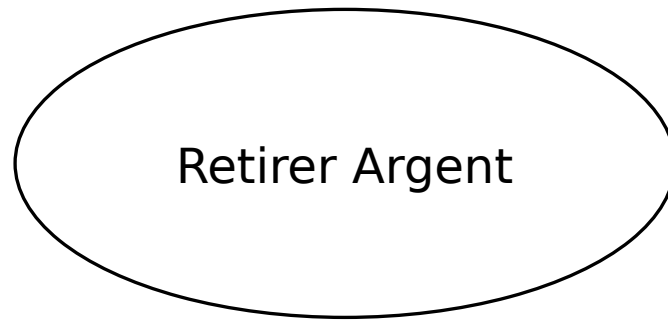
Un cas d'utilisation (CU) est représenté par une ellipse contenant l'intitulé du CU :



Il est recommandé que l'intitulé du CU soit de la forme
« verbe + compléments »

Cas d'Utilisation (CU)

Exemples:



Systeme

Un système représente une application dans le modèle UML

- Il regroupe un ensemble de cas d'utilisation
- Il est identifié par un nom

L'environnement d'un système se compose de ses acteurs

Systeme

Un système est représenté par un rectangle contenant le nom du système et ses cas d'utilisation de l'application

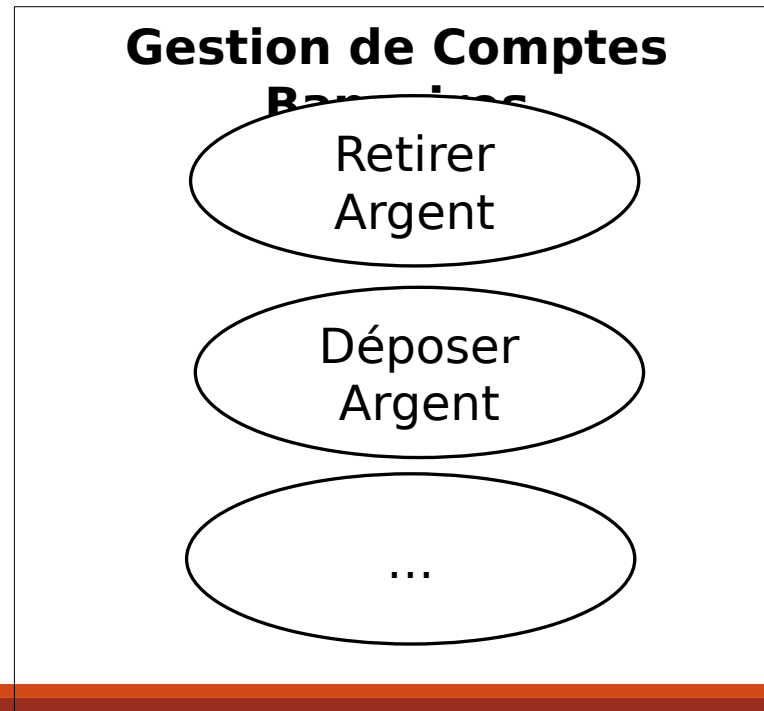
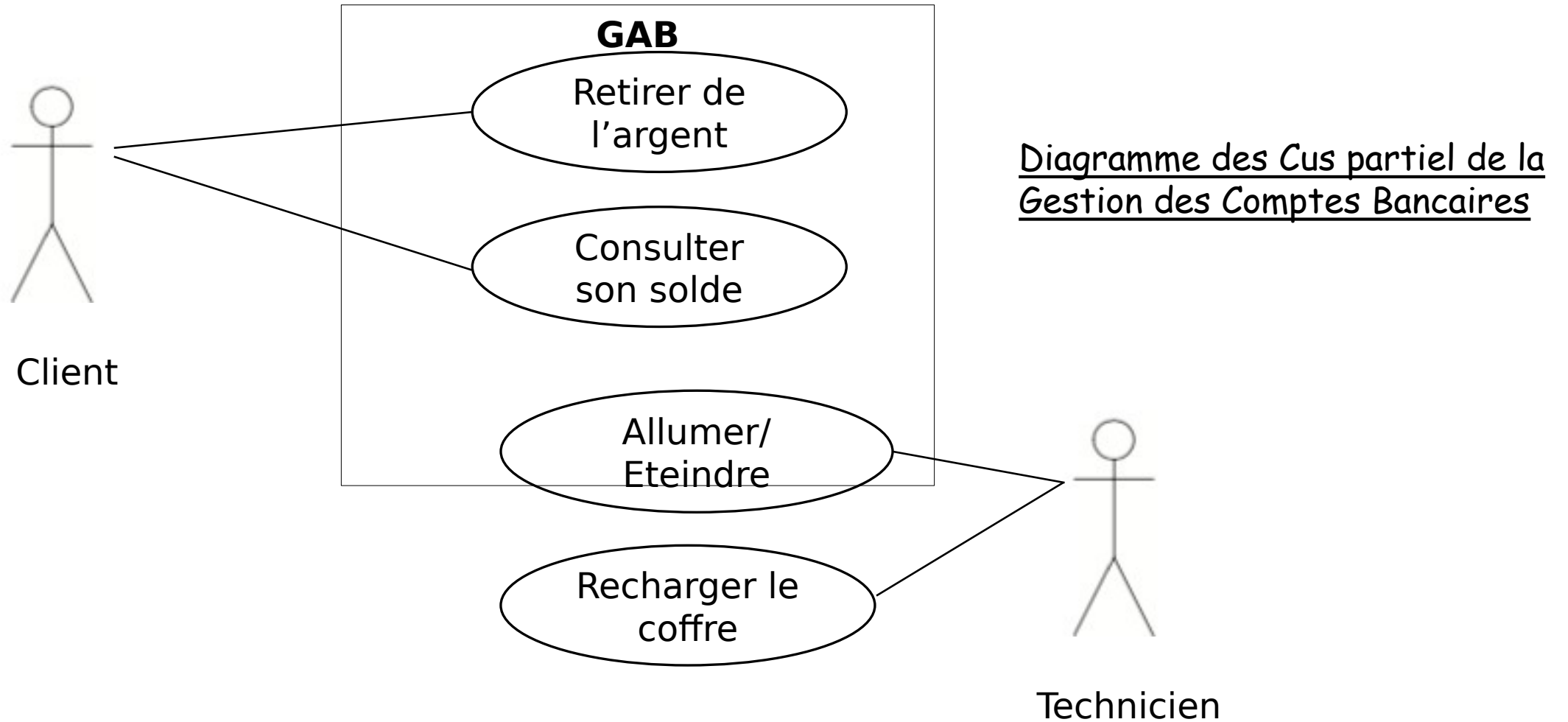


Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est représenté par :

- le système contenant les cas d'utilisation
- les acteurs reliés aux cas d'utilisation qui les concernent

Diagramme de Cas d'Utilisation



Relations entre les Cas d'Utilisation

Relations entre les Cas d'Utilisation

UML définit trois types de relations entre cas d'utilisation :

- La relation d'inclusion, formalisée par la dépendance «include»
- La relation d'extension, formalisée par la dépendance «extend»
- La relation de généralisation/spécialisation

Relation d'Inclusion

Certains cas d'utilisation ont en commun une sous séquence d'interactions

Cette séquence peut alors être factorisée et constituer un nouveau cas d'utilisation qui sera inclus dans les autres

Ce procédé permet d'éviter de décrire plusieurs fois un même enchaînement d'actions

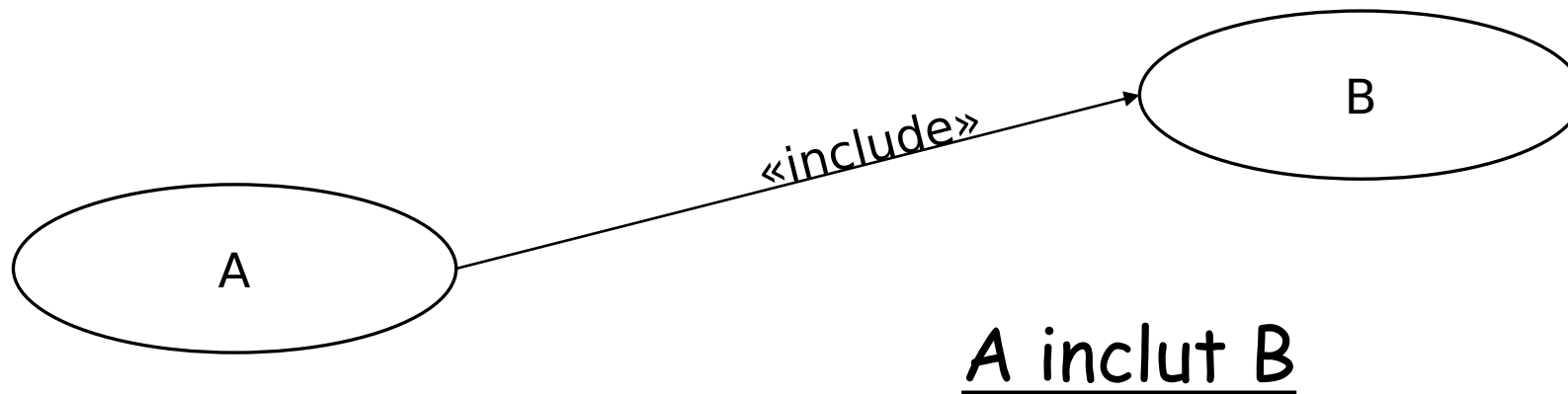
Le cas d'utilisation inclus dans les autres cas d'utilisation peut ne pas être un vrai cas d'utilisation (aucun acteur déclencheur)

Relation d'Inclusion

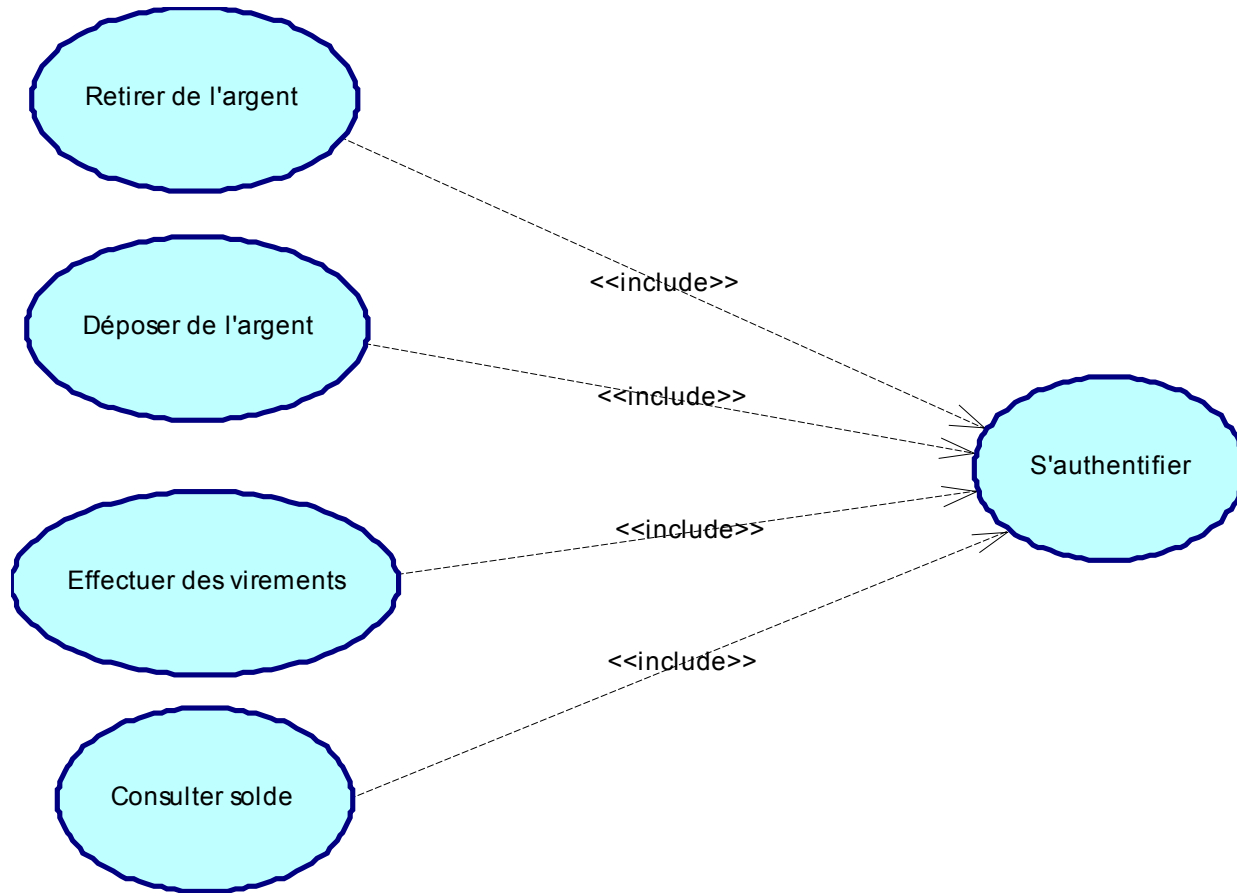
A inclut B signifie que le CU A **inclut obligatoirement** le comportement défini par le CU B

Le CU B est une sous partie du CU A

La relation d'inclusion entre les CUs A et B est représentée par :



Relation d'Inclusion



Les CUs

Déposer de l'argent

Retirer de l'argent

Effectuer des virements

Consulter solde

incluent le CU

S'authentifier

Relation d'Extension

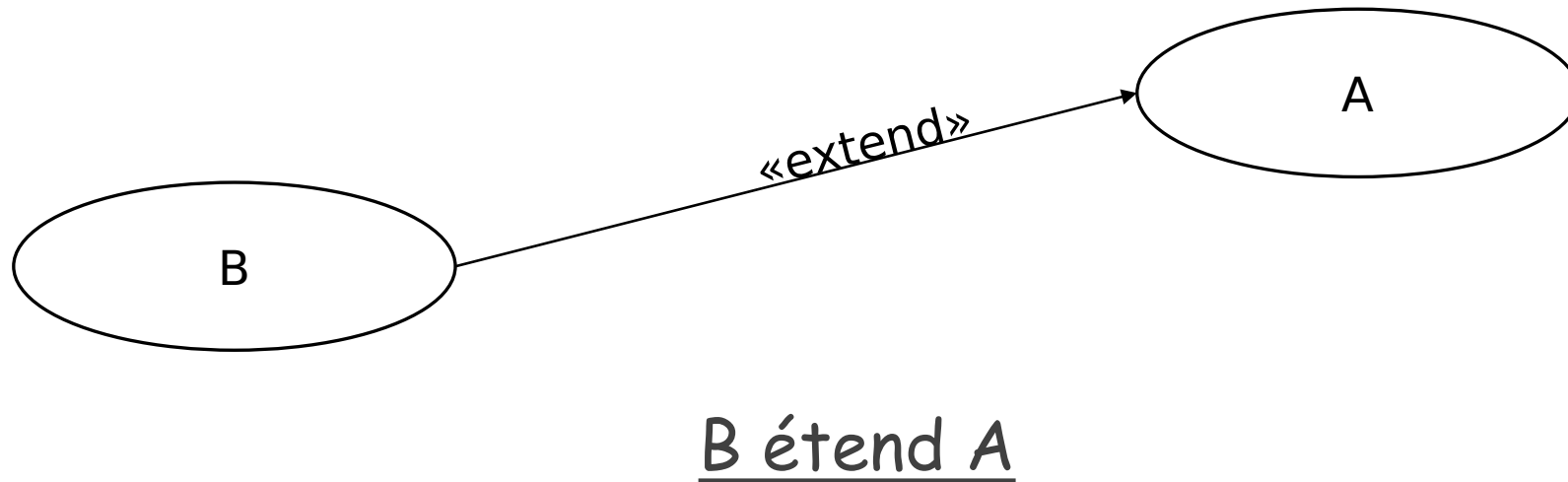
La relation d'extension permet à un CU d'ajouter son comportement à un autre sous certaines conditions

- Le CU B étend le CU A signifie que le comportement du CU B **peut être inclus** dans le déroulement du CU A
- Le CU étendu peut néanmoins fonctionner tout seul

La relation d'extension est utilisée pour séparer le comportement optionnel (les variantes) du comportement obligatoire

Relation d'Extension

La relation d'extension entre les CUs A et B est représentée par :

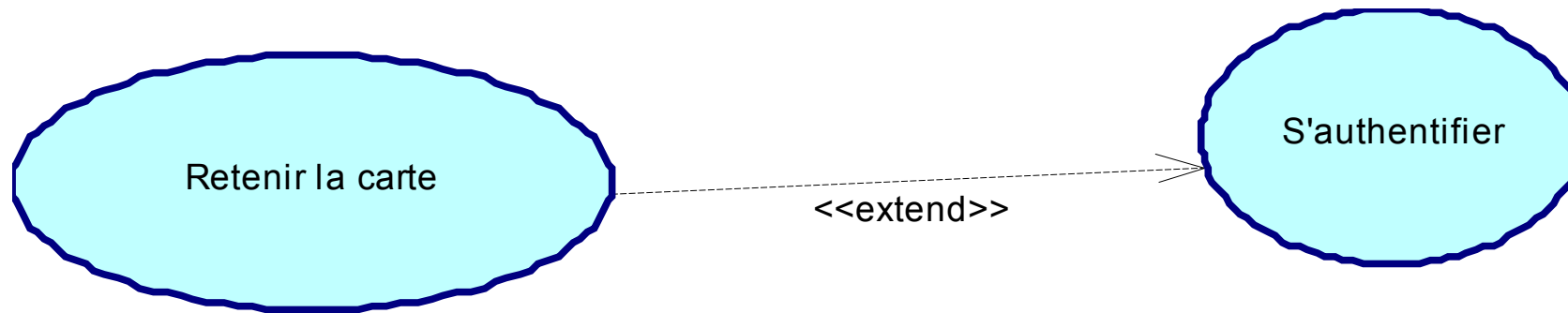


Le point d'extension est le point d'insertion du comportement ajouté

Relation d'Extension

Exemple :

Au moment de l'authentification (CU S'authentifier), il se peut que le guichet retienne la carte (CU Retenir la carte).



Relation d'Héritage

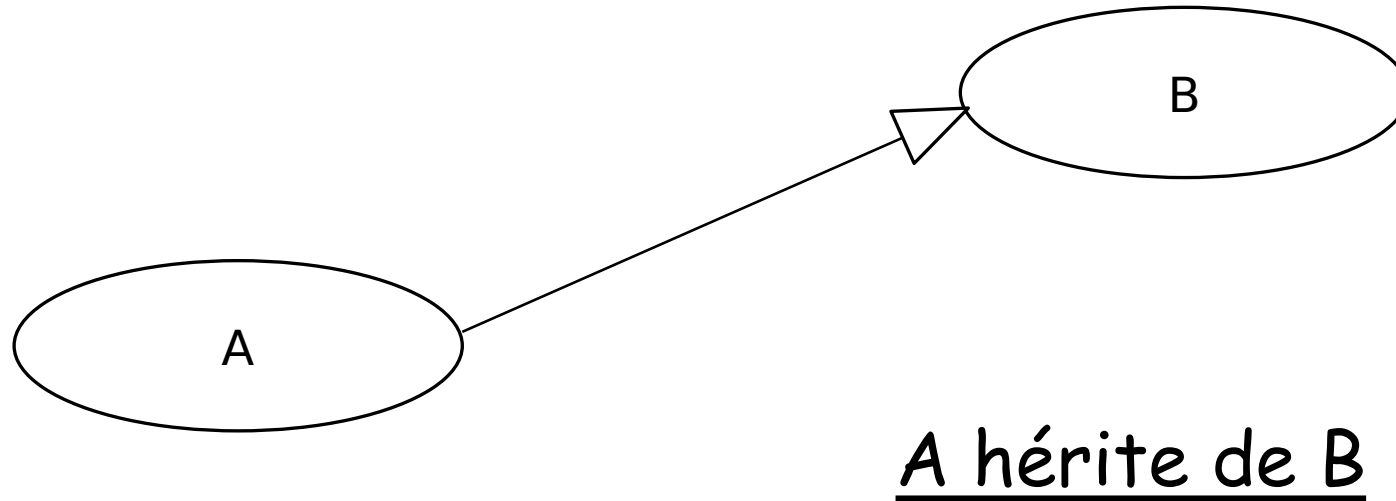
La relation d'héritage de cas d'utilisation exprime une relation de spécialisation/généralisation des cas d'utilisation

- Cette relation permet une hiérarchisation (classification) des cas d'utilisation du plus général au plus spécifique

Exemple : Les CU Réserver par téléphone et Réserver Par Internet héritent du CU Réserver

Relation d'Héritage

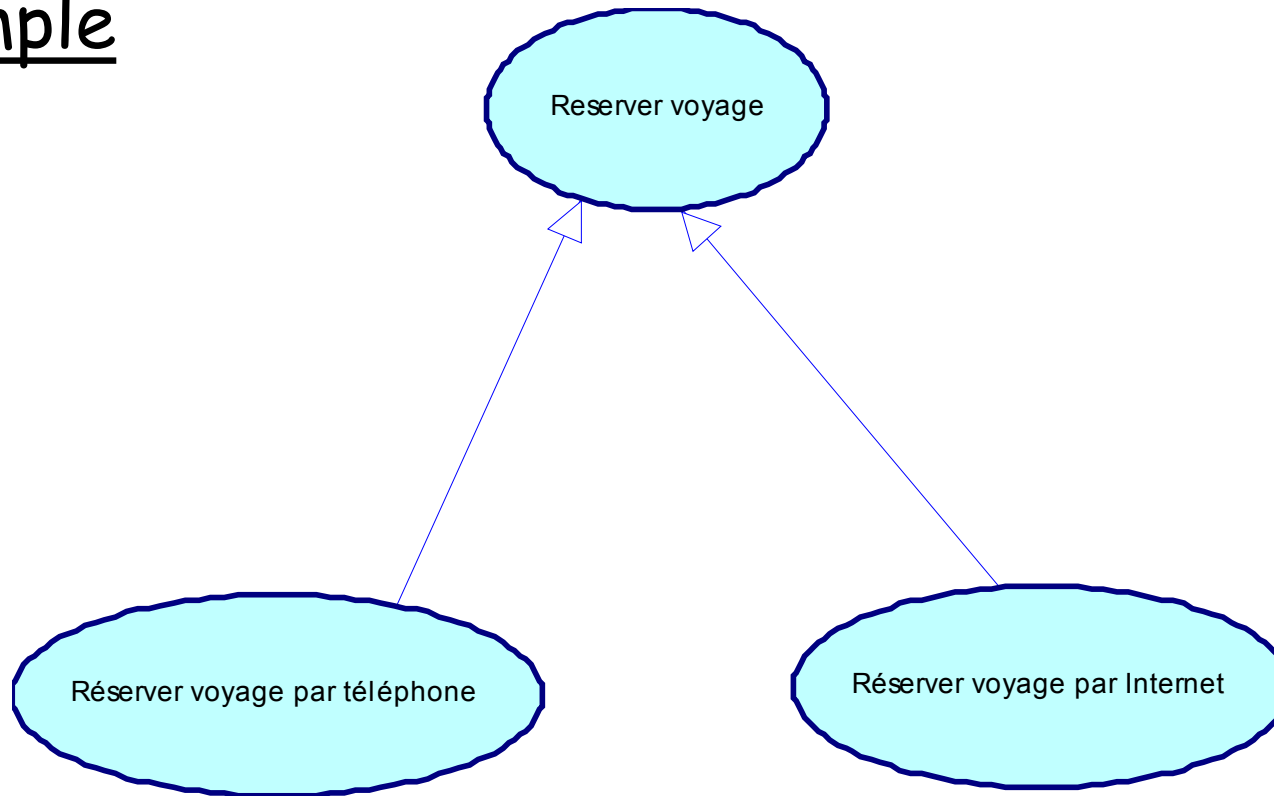
La relation d'héritage entre A et B est représentée par :



A hérite de B (A spécialise B) : A est un cas particulier de B

Relation d'Héritage

Exemple



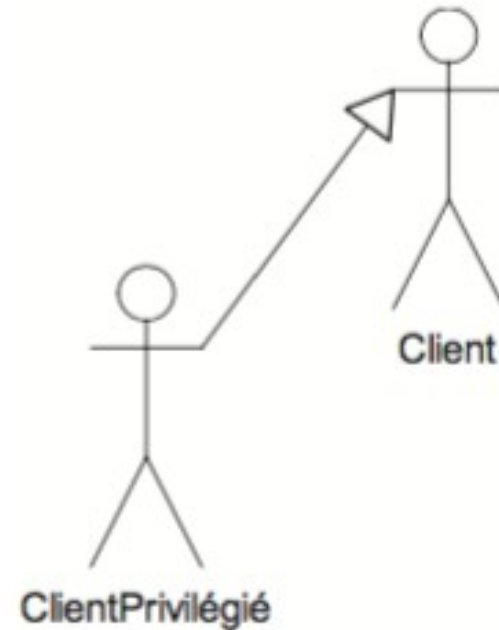
Relations entre les Acteurs

Relation d'Héritage entre Acteurs

La relation d'héritage entre acteurs exprime également une relation de spécialisation/généralisation des acteurs

Exemple :

ClientPrivilégié hérite de client
Tous les utilisateurs jouant le rôle
de ClientPrivilégié jouent également
celui de Client



Description des CUs

Description de Cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation décrit les fonctions offertes par le système mais n'expose pas le détail des interactions entre les acteurs et les cas d'utilisation

Il est donc nécessaire de décrire en détail les cas d'utilisation

Il existe deux façons de décrire les cas d'utilisation

- La description textuelle (cf. fiche de description textuelle)
- La description à l'aide d'un diagramme de séquence (cf. chapitre sur les diagrammes de séquence)

Elaboration d'un Diagramme de Cas d'Utilisation

Elaboration d'un Diagramme de Cas d'Utilisation

Cf. Fiche d'élaboration d'un diagramme de cas d'utilisation

Références

Références

Modélisation objet avec UML, Pierre-Alain Muller

UML 2 pour les développeurs : Cours avec exercices corrigés, Xavier Blanc, Isabelle Mounier

UML en français (<http://uml.free.fr>)

Rédaction des Cas d'Utilisation, Jean Philippe Babau